

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

CODE BLOCKS IDE & PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN PERTAMA)



Disusun oleh:

Salsadilla Hanny Azizah

109082500014

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 1 : [salsadha/MODUL1](#) SDT: Salsadilla Hanny
[Azizah 109082500014 S1IF-13-02](#)

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

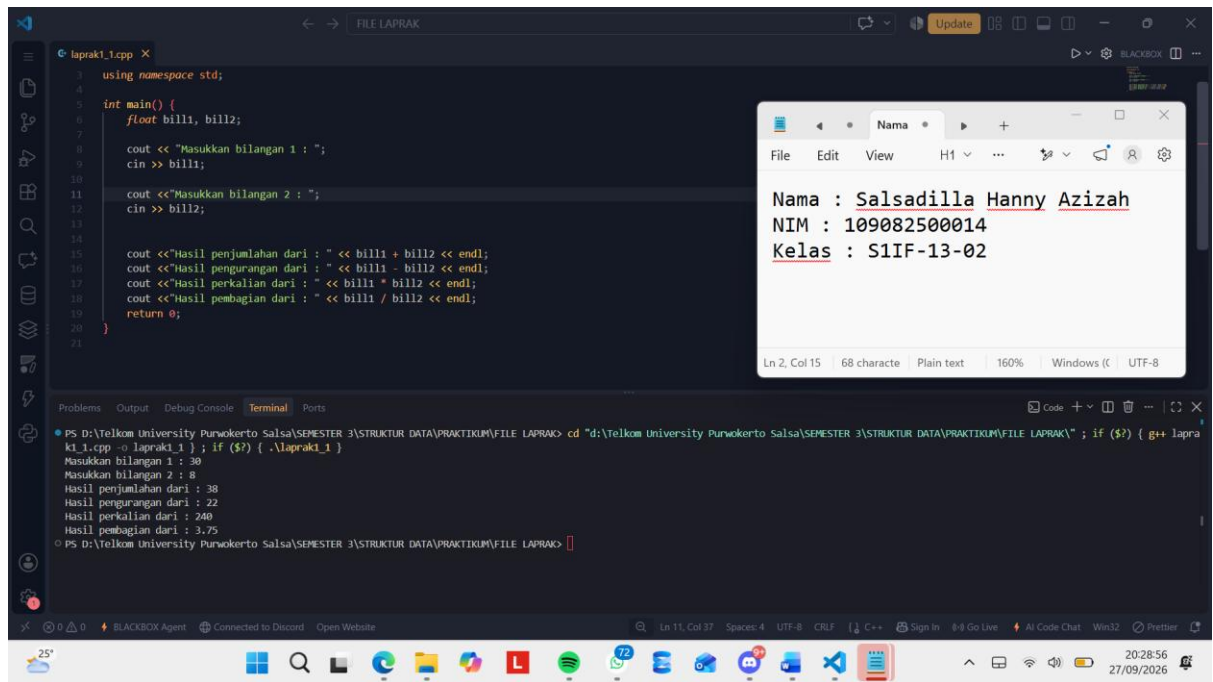
int main() {
    float bill1, bill2;

    cout << "Masukkan bilangan 1 : ";
    cin >> bill1;

    cout << "Masukkan bilangan 2 : ";
    cin >> bill2;

    cout << "Hasil penjumlahan dari : " << bill1 + bill2 <<
endl;
    cout << "Hasil pengurangan dari : " << bill1 - bill2 <<
endl;
    cout << "Hasil perkalian dari : " << bill1 * bill2 <<
endl;
    cout << "Hasil pembagian dari : " << bill1 / bill2 <<
endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

- #include <iostream> dan using namespace std;
Header file yang digunakan untuk menyertakan pustaka input-output standar C++, seperti cin dan cout.
- int main()
Digunakan agar fungsi atau elemen dari pustaka standar C++ bisa langsung dipanggil tanpa perlu menuliskan awalan std::.
- float bill1, bill2;
Fungsi utama program tempat seluruh blok kode di dalamnya pertama kali dieksekusi saat program dijalankan.
- cout << "Masukkan bilangan 1 : "; dan cin >> bill1;
cout berfungsi menampilkan teks instruksi ke layar terminal, sedangkan cin >> mengambil nilai angka yang diketik oleh pengguna lalu menyimpannya ke dalam variabel bill1 (berlaku sama untuk bill2).
- Operasi Aritmatika (+, -, *, /)
Program langsung memproses perhitungan dan menampilkan hasilnya ke layar menggunakan perintah cout untuk masing-masing operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
- Endl
Digunakan untuk berpindah ke baris baru (*enter*) pada tampilan output terminal.

- return 0;
Mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi sebagai tanda bahwa program telah selesai dieksekusi secara normal tanpa error.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

void cetakSatuan(int n){
    switch(n){
        case 1: cout <<"satu"; break;
        case 2: cout <<"dua"; break;
        case 3: cout <<"tiga"; break;
        case 4: cout <<"empat"; break;
        case 5: cout <<"lima"; break;
        case 6: cout <<"enam"; break;
        case 7: cout <<"tujuh"; break;
        case 8: cout <<"delapan"; break;
        case 9: cout <<"sembilan"; break;
    }
}

int main() {
    int bilangan;

    cout <<"Masukkan bilangan : ";
    cin >> bilangan;

    cout << bilangan << " : ";

    if (bilangan == 0) {
        cout << "nol";
    } else if (bilangan == 10) {
        cout << "sepuluh";
    } else if (bilangan == 11) {
        cout << "sebelas";
    } else if (bilangan >= 12 && bilangan <= 19) {
        cetakSatuan(bilangan % 10);
        cout << " belas";
    } else if (bilangan >= 20 && bilangan <= 99) {
        cetakSatuan(bilangan / 10);
        cout << " puluh";
        if (bilangan % 10 != 0) {
```

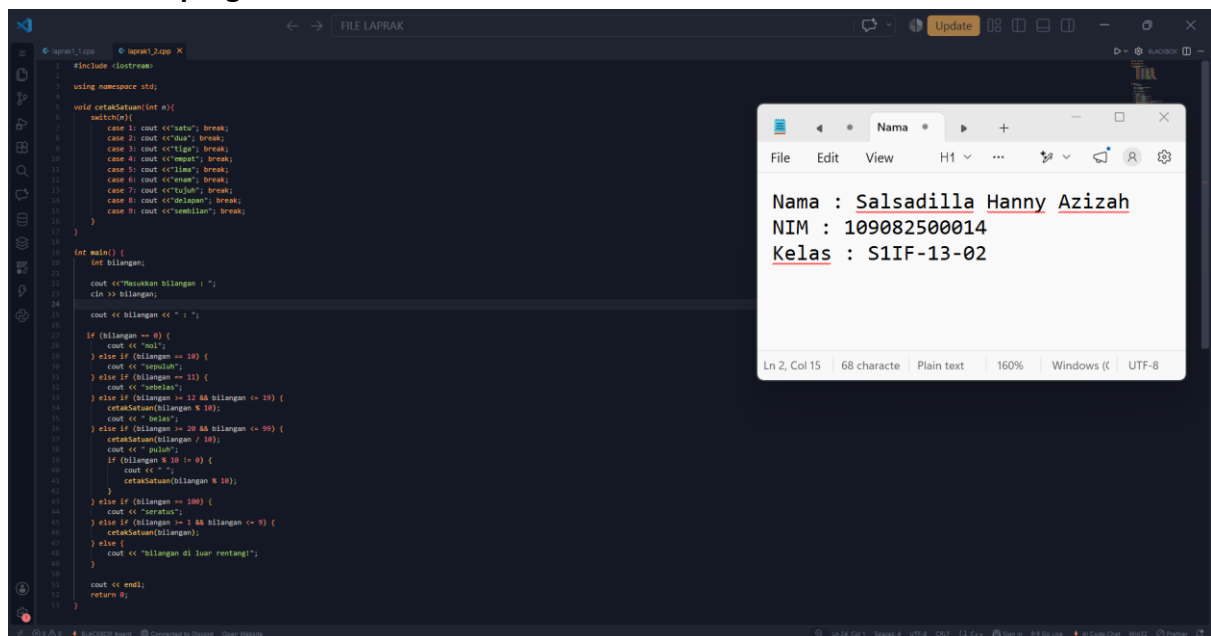
```

        cout << " ";
        cetakSatuan(bilangan % 10);
    }
} else if (bilangan == 100) {
    cout << "seratus";
} else if (bilangan >= 1 && bilangan <= 9) {
    cetakSatuan(bilangan);
} else {
    cout << "bilangan di luar rentang!";
}

cout << endl;
return 0;
}

```

Screenshoot program



```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 void cetakSatuan(int n){
6     switch(n){
7         case 1: cout <<"satu"; break;
8         case 2: cout <<"dua"; break;
9         case 3: cout <<"tiga"; break;
10        case 4: cout <<"empat"; break;
11        case 5: cout <<"lima"; break;
12        case 6: cout <<"enam"; break;
13        case 7: cout <<"tujuh"; break;
14        case 8: cout <<"delapan"; break;
15        case 9: cout <<"sembilan"; break;
```

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\PRAKTIKUM\FILE LAPRAK> cd "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\PRAKTIKUM\FILE LAPRAK\"; if ($?) { g++ laprak1_2.cpp -o laprak1_2 }; if ($?) { .\laprak1_2 }
Masukkan bilangan : 79
79 : tujuh puluh sembilan
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\PRAKTIKUM\FILE LAPRAK>
```

Nama : Salsadilla Hanny Azizah
NIM : 109082500014
Kelas : S1IF-13-02

Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengonversi angka bilangan bulat positif dari rentang 0 sampai 100 menjadi bentuk tulisan atau kata terbilang dalam bahasa Indonesia. Cara kerja program dimulai dengan meminta satu angka inputan dari pengguna. Angka tersebut kemudian diproses menggunakan percabangan if - else if untuk menentukan kelompok bilangannya, mulai dari angka tunggal, belasan, puluhan, hingga seratus. Untuk mencetak nama bilangan dasar (1 sampai 9), program memanfaatkan fungsi bantuan tersendiri yang bekerja dengan perintah switch-case. Operasi pembagian (/) dan sisa bagi (%) digunakan untuk memecah angka puluhan dan satuan agar dapat dirangkai menjadi susunan kata yang sesuai secara otomatis.

- `#include <iostream>`

Header file yang digunakan untuk menyertakan pustaka input-output standar C++, seperti cin dan cout.

- `using namespace std;`

Digunakan agar elemen dari pustaka standar C++ bisa langsung dipanggil tanpa perlu menuliskan awalan std::.

- Fungsi `void cetakSatuan(int n)`

Fungsi tambahan yang bertugas menerima parameter angka 1 sampai 9 lalu mencetak kata yang sesuai ke layar. Tipe void menunjukkan bahwa fungsi ini langsung mencetak teks tanpa mengembalikan nilai data.

- Pernyataan switch (n) dan break;
Struktur pemilihan kondisi di dalam fungsi cetakSatuan yang mengecek nilai parameter n dari angka 1 hingga 9. Perintah break; wajib diletakkan di setiap cabang kondisi agar alur eksekusi langsung berhenti dan tidak lanjut mengeksekusi baris case di bawahnya.
- int main() { ... }
Fungsi utama program yang akan pertama kali dipanggil dan dieksekusi saat program berjalan.
- int angka;
Mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data integer untuk menampung bilangan bulat masukan pengguna.
- cin >> angka;
Mengambil input bilangan yang diketik pengguna melalui keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel angka.
- Kondisi Khusus (angka == 0, 10, 11, 100)
Percabangan if dan else if yang langsung mencetak teks kata khusus tanpa pemecahan, yaitu "nol", "sepuluh", "sebelas", dan "seratus".
- Kondisi Belasan (angka >= 12 && angka <= 19)
Menangani bilangan belasan dengan cara mengambil angka satuannya melalui operasi modulo angka % 10 untuk dikirim ke fungsi cetakSatuan, lalu menyambung kata " belas" di belakangnya.
- Kondisi Puluhan (angka >= 20 && angka <= 99)
Memecah bilangan menjadi puluhan dan satuan. Angka puluhan diperoleh dari pembagian bulat angka / 10 lalu disambung dengan kata " puluh". Selanjutnya, kondisi if (angka % 10 != 0) memeriksa apakah terdapat angka satuan di belakangnya; jika ada, fungsi cetakSatuan akan dipanggil kembali untuk mencetak nama satuannya.
- Kondisi Satuan (angka >= 1 && angka <= 9) dan else
Menangani angka 1 sampai 9 dengan langsung memanggil fungsi cetakSatuan, serta blok else untuk menampilkan pesan kesalahan apabila angka yang dimasukkan berada di luar jangkauan 0 sampai 100.
- cout << endl; dan return 0;
Manipulator endl memindahkan kursor tampilan ke baris baru, dan perintah return 0;

mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program selesai dieksekusi secara normal.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "input: ";
    cin >> n;

    cout << "output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = 0; s < (n - i); s++) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }

        cout << "*";

        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << " " << j;
        }

        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program


```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int n;
7
8     cout << "input: ";
9     cin >> n;
10
11     cout << "output:" << endl;
12
13     for (int i = n; i >= 0; i--) {
14         for (int s = 0; s < (n - i); s++) {
15             cout << " ";
16         }
17
18         for (int j = i; j >= 1; j--) {
19             cout << j << " ";
20         }
21
22         cout << "*";
23
24         for (int j = 1; j <= i; j++) {
25             cout << " " << j;
26         }
27
28         cout << endl;
29     }
30
31     return 0;
32 }
```

Nama : Salsadilla Hanny Azizah
NIM : 109082500014
Kelas : SIIF-13-02

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\PRAKTIKUM\FILE LAPRAK> cd "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\PRAKTIKUM\FILE LAPRAK" & if ($?) { g++ laprak1_3.cpp -o laprak1_3 } & if ($?) { .\laprak1_3 }
input: 3
output:
3 2 1 * 1 2 3
 2 1 * 1 2
   1 * 1
    *
```

Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan pola visual berbentuk piramida terbalik atau cermin (mirror) yang tersusun dari kombinasi deret angka dan karakter bintang (*). Alur program dimulai dengan meminta input nilai batas bilangan bulat (n) dari pengguna. Pola dibentuk menggunakan konsep perulangan bersarang (nested loop). Perulangan luar (outer loop) mengatur pergantian baris yang berjalan mundur dari nilai n turun sampai 0. Di dalam setiap barisnya, terdapat beberapa perulangan dalam (inner loop) yang bertugas mencetak spasi di awal agar pola bergeser rata tengah ke kanan, mencetak angka menurun dari i sampai 1 di sisi kiri, mencetak karakter bintang di poros tengah, serta

mencetak angka menaik dari 1 sampai i di sisi kanan. Khusus pada baris terakhir ($i = 0$), program hanya mencetak spasi dan sebuah bintang tepat di bagian ujung pola.

- `#include <iostream>`
Header file yang berfungsi menyertakan pustaka dasar input-output C++, sehingga program dapat mengenali perintah `cin`, `cout`, dan `endl`.
- `using namespace std;`
Deklarasi agar elemen dan fungsi bawaan dari library standar C++ bisa langsung dipanggil tanpa menulis awalan `std::`.
- `int main() { ... }`
Fungsi utama program tempat seluruh blok kode di dalamnya pertama kali dijalankan oleh sistem.
- `int n;`
Mendeklarasikan variabel `n` dengan tipe data integer untuk menampung angka acuan ukuran pola yang dimasukkan oleh pengguna.
- `cin >> n;`
Membaca angka yang diketik oleh pengguna melalui keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel `n`.
- Perulangan Baris `for (int i = n; i >= 0; i--)`
Perulangan luar yang mengatur jumlah baris tampilan. Variabel kontrol `i` diinisialisasi sebesar n dan berkurang satu per satu (`i--`) sampai bernilai 0 sehingga pola tercetak menyempit ke bawah.
- Perulangan Spasi `for (int s = 0; s < (n - i); s++)`
Perulangan pertama di dalam baris yang mencetak dua spasi (" ") berulang kali. Jumlah spasi akan semakin banyak seiring berkurangnya nilai i , sehingga posisi angka bergeser ke kanan dan membentuk sudut miring yang simetris.
- Perulangan Angka Kiri `for (int j = i; j >= 1; j--)`
Mencetak deret angka sisi kiri secara menurun dari angka i sampai angka 1 dengan spasi pemisah di sebelahnya. Saat nilai $i = 0$, perulangan ini tidak dieksekusi.
- `cout << "*";`
Mencetak satu karakter bintang tepat di bagian tengah setiap baris pola.
- Perulangan Angka Kanan `for (int j = 1; j <= i; j++)`

Mencetak deret angka sisi kanan secara menaik dari angka 1 sampai angka i , didahului spasi agar posisinya sejajar dengan sisi kiri. Saat $i = 0$, perulangan ini juga otomatis dilewati.

- `cout << endl;`

Berpindah ke baris baru setelah seluruh komponen satu baris pola selesai dicetak ke konsol terminal.

- `return 0;`

Mengembalikan status 0 ke sistem operasi sebagai penanda bahwa seluruh proses eksekusi fungsi `main()` telah berjalan sukses dan tuntas